

Gælder det så
også nullen?

Overstrømsbeskyttelse

Kap 43

431.1

Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af:

Overbelastning 433

Kortslutning 434

Beskyttelsen mod overbelastning og kortslutning skal koordineres i overensstemmelse med 435.



Overstrømsbeskyttelse

Hvad forstår du
ved en prospektiv
strøm?

432.1 Beskyttelsesudstyr til både OB og KB

Beskyttelsesudstyret skal kunne bryde alle strømme til og med den prospektive kortslutningsstrøm, der findes på installationsstedet.

Følgende udstyr kan anvendes:

- Maksimalafbrydere
- Håndbetjente motorværn med smelte sikringer
- Automatsikringer
- Smeltesikringer type gG (svarer til VDEs gL)



Beskyttelse mod overbelastningsstrømme

Kap 433

1. $I_B \leq I_n \leq I_z$

~~2. $I_2 \leq 1,45 \times I_z$~~

I_B er dimensioneringsstrømmen for strømkredsen

I_z er kablets kontinuerlige strømværdi

I_n er beskyttelsesudstyrets mærkestrøm eller for maksimalafbrydere den valgte strømindstilling



Kortslutningsbeskyttelse kap 434

- Fastlæg største og mindste kortslutningsstrøm i den kreds der skal beskyttes
- Vælg et beskyttelsesudstyr med en brydeevne mindst lig største kortslutningsstrøm på anbringelsesstedet
- For alle typer af kortslutninger skal følgende gælde:

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_K} \right)^2$$

t = varigheden af kortslutningsstrømmen

S = lederens tværsnit

I_K = Kortslutningsstrømmen

k = faktor afhængig af ledermateriale, isolation mm.
(tabel 43 A)

Kortslutningsbeskyttelse kap 434

434.1 Bestemmelse af prospektive kortslutningsstrømme

Den prospektive kortslutningsstrøm på hvert relevant sted i installationen skal bestemmes. Dette kan gøres enten ved beregning eller ved måling.

434.5.2 Alle strømme i kabler og isolerede ledere forårsaget af en kortslutning et vilkårligt sted i strømkredsen skal afbrydes inden for et tidsrum, der ikke overskrider den tid, som vil bringe ledernes isolering op på den tilladte grænsetemperatur.

Tabel 43A – Værdier af k for ledere

Egenskab/ forhold	Type af lederisolering							
	PVC Termoplastisk		PVC Termoplastisk 90°C		EPR XLPE Termohærdende	Gummi 60 °C Termohærdende	Mineral PVC Blanke med kappe uden kappe	
Ledertværsnit mm ²	≤ 300	> 300	≤ 300	> 300				
Starttemperatur °C	70		90		90	60	70	105
Sluttemperatur °C	160	140	160	140	250	200	160	250
Ledermateriale:								
Kobber	115	103	100	86	143	141	115	135 -115 ^a
Aluminium	76	68	66	57	94	93	–	–
Tinloddede samlinger af kobberledere	115	–	–	–	–	–	–	–

Dimensionering

Valg og installation af ledningssystemer

Kap 52

Isolationstyper og driftstemperaturer.

Undgå sammenblanding af 70 °C og 90 °C kabler.

Alternativt skal strømværdien baseres på den laveste af de maksimale driftstemperaturer for kablerne i den samlede fremføring.

Tabel 52.1 – Højeste driftstemperaturer for isoleringstyper

Isoleringstype	Temperaturgrænse ^{a, d} °C
Termoplast (PVC)	70 på leder
Termohærdende (XLPE- eller EPR-gummi)	90 på leder ^b
Mineral (termoplast (PVC) eller blottet og berøringstilgængelig)	70 på kappe
Mineral (blottet og utilgængelig for berøring og ikke i kontakt med brændbart materiale)	105 på kappe ^{b, c}

Tabellerne 52-D1 og 52-D2 anviser diverse installationsmåder med tilhørende referenceinstallationsmåde til brug for bestemmelse af strømværdi.

Tabel 52-D1 (IEC tabel 52-B1) Skema over reference installationsmåder

Reference installationsmåder	Tabel og kolonne								Omgivelses temperatur	Reduktions faktor for samlet nemføring
	PVC isoleret		XLPE / EPR isoleret		Mineral isoleret					
	Antal ledere									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
 Rum	Isolerende ledere i rør i en termisk isoleret væg	A1	52-E1 Kol. 2	52-E3 Kol. 2	52-E2 Kol. 2	52-E4 Kol. 2	-	52-F1	52-G1	
 Rum	Fleiederkabel i rør i en termisk isoleret væg	A2	52-E1 Kol. 3	52-E3 Kol. 3	52-E2 Kol. 3	52-E4 Kol. 3	-	52-F1	52-G1	
	Isolerende ledere i rør på en trævæg	B1	52-E1 Kol. 4	52-E3 Kol. 4	52-E2 Kol. 4	52-E4 Kol. 4	-	52-F1	52-G1	
	Fleiederkabel i rør på en trævæg	B2	52-E1 Kol. 5	52-E3 Kol. 5	52-E2 Kol. 5	52-E4 Kol. 5	-	52-F1	52-G1	
	Enleder eller fleiederkabel på en trævæg	C	52-E1 Kol. 6	52-E3 Kol. 6	52-E2 Kol. 6	52-E4 Kol. 6	70 °C Kappe 52-E5 105 °C Kappe 52-E6	52-F1	52-G1	
	Fleiederkabel i rør eller lukkede kanaler i jord	D	52-E1 Kol. 7	52-E3 Kol. 7	52-E2 Kol. 7	52-E4 Kol. 7	-	52-F2	52-G3	
	Fleiederkabel i fri luft	E	Kobber 52-E9 Aluminium 52-E10	Kobber 52-E11 Aluminium 52-E12			70 °C Kappe 52-E7 105 °C Kappe 52-E8	52-F1	52-G1	

Luftstand til væg ikke mindre end 0,3

Luftstrømfald til væg ikke mindre end 0,3

Nummer	Installationsmåde	Beskrivelse	Reference installationsmåde til brug ved bestemmelse af strømværdi (se tabel 52-D1)
30		Enleder eller fleieder kabel på perforeret kabelbænk	C Sammen med nummer 2 i tabel 52-D1
31		Enleder eller fleieder kabel på perforeret kabelbænk	E eller F sammen med nummer 4 i tabel 52-D1
32		Enleder eller fleieder kabel på hængt eller båndet	E eller F
33		Enleder eller fleieder kabel i en afstand på mere end 0,3 gange kabeldiametren fra en væg	E eller F sammen med nummer 4 eller 5 i tabel 52-D1 eller reference installationsmåde 51)
34		Enleder eller fleieder kabel på kabelstige	E eller F



Valg og installation af ledningssystemer

Kap 52

Tabellerne B 52.1 til B 52.13
gælder for uvarmede kabler,

Strømværdier kap 523

Kravene i 523.1 anses for opfyldt, se tabel 52.1, hvis strømmen for isolerede ledere ikke overskrider værdierne fra tabellerne i bilag B med reference til tabel A.52.3.

Tabelværdierne korrigeres for:

- Temperatur anderledes end 30° i luft og 20° i jord
Tabel B.52.14 og Tabel B 52.15
- Samlet fremføring af kabler mere end 30% belastet
Tabel B 52.16 – B 52.21

$$I_Z = I_{Z, Tabel} \cdot K_t \cdot K_s$$

Valg og installation af ledningssystemer

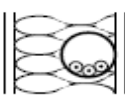
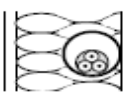
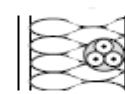
Kap 52

Tabel 52-E3 (JEC tabel 52-C3) Strømværdier i amperer for installationsmåder H, tabel 52-D1 - PVC isolation, tre belastede ledere, kobber eller aluminium, L-ledertemperatur: 70 °C, Omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord.

Ledertemperatur amper	Reference installationsmåde H, tabel 52-D1					
	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1
1,5	13,5	13	13	15,5	17,5	18
2,5	18	17,5	17	21	24	24
4	24	23	23	28	32	31
6	31	30	30	36	41	39
10	40	39	38	46	52	50
16	50	49	48	58	66	63
25	73	70	69	83	95	90
35	98	94	92	110	125	119
50	108	104	102	124	144	137
70	120	115	113	139	160	151
95	134	128	125	154	177	167
120	148	141	138	169	194	183
150	165	157	153	187	215	203
180	180	171	167	206	238	225
200	195	185	181	225	260	246
225	210	199	194	244	283	268
250	225	213	208	263	306	290
275	240	227	222	282	329	312
300	255	242	237	301	352	334
325	270	256	251	320	375	356
350	285	271	266	339	398	378
375	300	286	281	358	421	400
400	315	299	294	377	444	422
425	330	314	309	396	467	444
450	345	329	324	415	490	466
475	360	344	339	434	513	488
500	375	359	354	453	536	510
525	390	374	369	472	559	532
550	405	389	384	491	582	554
575	420	404	399	510	605	576
600	435	419	414	529	628	598
625	450	434	429	548	651	620
650	465	449	444	567	674	642
675	480	464	459	586	697	664
700	495	479	474	605	720	686
725	510	494	489	624	743	708
750	525	509	504	643	766	730
775	540	524	519	662	789	752
800	555	539	534	681	812	774
825	570	554	549	700	835	796
850	585	569	564	719	858	818
875	600	584	579	738	881	840
900	615	599	594	757	904	862
925	630	614	609	776	927	884
950	645	629	624	795	950	906
975	660	644	639	814	973	928
1000	675	659	654	833	996	950
1025	690	674	669	852	1019	972
1050	705	689	684	871	1042	994
1075	720	704	699	890	1065	1016
1100	735	719	714	909	1088	1038
1125	750	734	729	928	1111	1060
1150	765	749	744	947	1134	1082
1175	780	764	759	966	1157	1104
1200	795	779	774	985	1180	1126
1225	810	794	789	1004	1203	1148
1250	825	809	804	1023	1226	1170
1275	840	824	819	1042	1249	1192
1300	855	839	834	1061	1272	1214
1325	870	854	849	1080	1295	1236
1350	885	869	864	1100	1318	1258
1375	900	884	879	1119	1341	1280
1400	915	899	894	1138	1364	1302
1425	930	914	909	1157	1387	1324
1450	945	929	924	1176	1410	1346
1475	960	944	939	1195	1433	1368
1500	975	959	954	1214	1456	1390
1525	990	974	969	1233	1479	1412
1550	1005	989	984	1252	1502	1434
1575	1020	1004	999	1271	1525	1456
1600	1035	1019	1014	1290	1548	1478
1625	1050	1034	1029	1309	1571	1500
1650	1065	1049	1044	1328	1594	1522
1675	1080	1064	1059	1347	1617	1544
1700	1095	1079	1074	1366	1640	1566
1725	1110	1094	1089	1385	1663	1588
1750	1125	1109	1104	1404	1686	1610
1775	1140	1124	1119	1423	1709	1632
1800	1155	1139	1134	1442	1732	1654
1825	1170	1154	1149	1461	1755	1676
1850	1185	1169	1164	1480	1778	1698
1875	1200	1184	1179	1500	1801	1720
1900	1215	1199	1194	1519	1824	1742
1925	1230	1214	1209	1538	1847	1764
1950	1245	1229	1224	1557	1870	1786
1975	1260	1244	1239	1576	1893	1808
2000	1275	1259	1254	1595	1916	1830
2025	1290	1274	1269	1614	1939	1852
2050	1305	1289	1284	1633	1962	1874
2075	1320	1304	1299	1652	1985	1896
2100	1335	1319	1314	1671	2008	1918
2125	1350	1334	1329	1690	2031	1940
2150	1365	1349	1344	1710	2054	1962
2175	1380	1364	1359	1729	2077	1984
2200	1395	1379	1374	1748	2100	2006
2225	1410	1394	1389	1767	2123	2028
2250	1425	1409	1404	1786	2146	2050
2275	1440	1424	1419	1805	2169	2072
2300	1455	1439	1434	1824	2192	2094
2325	1470	1454	1449	1843	2215	2116
2350	1485	1469	1464	1862	2238	2138
2375	1500	1484	1479	1881	2261	2160
2400	1515	1499	1494	1900	2284	2182
2425	1530	1514	1509	1919	2307	2204
2450	1545	1529	1524	1938	2330	2226
2475	1560	1544	1539	1957	2353	2248
2500	1575	1559	1554	1976	2376	2270
2525	1590	1574	1569	1995	2399	2292
2550	1605	1589	1584	2014	2422	2314
2575	1620	1604	1599	2033	2445	2336
2600	1635	1619	1614	2052	2468	2358
2625	1650	1634	1629	2071	2491	2380
2650	1665	1649	1644	2090	2514	2402
2675	1680	1664	1659	2109	2537	2424
2700	1695	1679	1674	2128	2560	2446
2725	1710	1694	1689	2147	2583	2468
2750	1725	1709	1704	2166	2606	2490
2775	1740	1724	1719	2185	2629	2512
2800	1755	1739	1734	2204	2652	2534
2825	1770	1754	1749	2223	2675	2556
2850	1785	1769	1764	2242	2698	2578
2875	1800	1784	1779	2261	2721	2600
2900	1815	1799	1794	2280	2744	2622
2925	1830	1814	1809	2300	2767	2644
2950	1845	1829	1824	2319	2790	2666
2975	1860	1844	1839	2338	2813	2688
3000	1875	1859	1854	2357	2836	2710
3025	1890	1874	1869	2376	2859	2732
3050	1905	1889	1884	2395	2882	2754
3075	1920	1904	1899	2414	2905	2776
3100	1935	1919	1914	2433	2928	2798
3125	1950	1934	1929	2452	2951	2820
3150	1965	1949	1944	2471	2974	2842
3175	1980	1964	1959	2490	2997	2864
3200	1995	1979	1974	2509	3020	2886
3225	2010	1994	1989	2528	3043	2908
3250	2025	2009	1999	2547	3066	2930
3275	2040	2024	2014	2566	3089	2952
3300	2055	2039	2029	2585	3112	2974
3325	2070	2054	2044	2604	3135	2996
3350	2085	2069	2059	2623	3158	3018
3375	2100	2084	2074	2642	3181	3040
3400	2115	2099	2089	2661	3204	3062
3425	2130	2114	2104	2680	3227	3084
3450	2145	2129	2119	2700	3250	3106
3475	2160	2144	2134	2719	3273	3128
3500	2175	2159	2149	2738	3296	3150
3525	2190	2174	2164	2757	3319	3172
3550	2205	2189	2179	2776	3342	3194
3575	2220	2204	2194	2795	3365	3216
3600	2235	2219	2209	2814	3388	3238
3625	2250	2234	2224	2833	3411	3260
3650	2265	2249	2239	2852	3434	3282
3675	2280	2264	2254	2871	3457	3304
3700	2295	2279	2269	2890	3480	3326
3725	2310	2294	2284	2909	3503	3348
3750	2325	2309	2299	2928	3526	3370
3775	2340	2324	2314	2947	3549	3392
3800	2355	2339	2324	2966	3572	3414
3825	2370	2354	2339	2985	3595	3436
3850	2385	2369	2354	3004	3618	3458
3875	2400	2384	2369	3023	3641	3480
3900	2415	2399	2384	3042	3664	3502
3925	2430	2414	2399	3061	3687	3524
3950	2445	2429	2414	3080	3710	3546
3975	2460	2444	2429	3100	3733	3568
4000	2475	2459	2444	3119	3756	3590
4025	2490	2474	2459	3138	3779	3612
4050	2505	2489	2474	3157	3802	3634
4075	2520	2504	2489	3176	3825	3656
4100	2535	2519	2504	3195	3848	3678
4125	2550	2534	2519	3214	3871	3700
4150	2565	2549	2534	3233	3894	3722
4175	2580	2564	2549	3252	3917	3744
4200	2595	2579	2564	3271	3940	3766
4225	2610	2594	2579	3290	3963	3788
4250	2625	2609	2594	3309	3986	3810
4275	2640	2624	2609	3328	4009	3832
4300	2655	2639	2624	3347	4032	3854
4325	2670	2654	2639	3366	4055	3876
4350						

Eksempler på installationsmåder til anvendelse ved bestemmelser af strømværdi

Table A.52.3 – Examples of methods of installation providing instructions for obtaining current-carrying capacity

Item No.	Methods of installation	Description	Reference method of installation to be used to obtain current-carrying capacity (see Annex B)
1	 Room	Insulated conductors or single-core cables in conduit in a thermally insulated wall ^{a, c}	A1
2	 Room	Multi-core cables in conduit in a thermally insulated wall ^{a, c}	A2
3	 Room	Multi-core cable direct in a thermally insulated wall ^{a, c}	A1
4		Insulated conductors or single-core cables in conduit on a wooden or masonry wall or spaced less than $0,3 \times$ conduit diameter from it ^c	B1
5		Multi-core cable in conduit on a wooden or masonry wall or spaced less than $0,3 \times$ conduit diameter from it ^c	B2
6	 6	Insulated conductors or single-core cables in cable trunking (includes multi-compartment trunking) on a wooden or masonry wall – run horizontally ^b – run vertically ^{b, c}	B1
7	 7		
8	 8	Multi-core cable in cable trunking (includes multi-compartment trunking) on a wooden or masonry wall – run horizontally ^b – run vertically ^{b, c}	Under consideration ^d Method B2 may be used
9	 9		

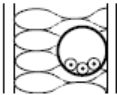
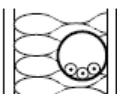
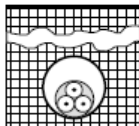
NOTE 1 The illustrations are not intended to depict actual product or installation practices but are indicative of the method described.

NOTE 2 All footnotes can be found on the last page of Table A.52.3.



Skema over referenceinstallationsmåder som danner grundlag for strømværditabellerne

Table B.52.1 – Installation reference methods forming basis of tabulated current-carrying capacities

Reference method of installation		Table and column							Ambient temperature factor	Group reduction factor
		Current-carrying capacities for single circuits								
		Thermoplastic insulated		Thermosetting insulated		Mineral insulated				
		Number of cores								
		2	3	2	3	2 and 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
 Room Insulated conductors (single-core cables) in conduit in a thermally insulated wall	A1	B.52.2 Col. 2	B.52.4 Col. 2	B.52.3 Col. 2	B.52.5 Col. 2	–	B.52.14	B.52.17		
 Room Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall	A2	B.52.2 Col. 3	B.52.4 Col. 3	B.52.3 Col. 3	B.52.5 Col. 3	–	B.52.14	B.52.17 except D (Table B.52.19 applies)		
 Insulated conductors (single-core cables) in conduit on a wooden wall	B1	B.52.2 Col. 4	B.52.4 Col. 4	B.52.3 Col. 4	B.52.5 Col. 4	–	B.52.14	B.52.17		
 Multi-core cable in conduit on a wooden wall	B2	B.52.2 Col. 5	B.52.4 Col. 5	B.52.3 Col. 5	B.52.5 Col. 5	–	B.52.14	B.52.17		
 Single-core or multi-core cable on a wooden wall	C	B.52.2 Col. 6	B.52.4 Col. 6	B.52.3 Col. 6	B.52.5 Col. 6	70 °C Sheath B.52.6 105 °C Sheath B.52.7	B.52.14	B.52.17		
 Multi-core cable in ducts in the ground	D	B.52.2 Col. 7	B.52.4 Col. 7	B.52.3 Col. 7	B.52.5 Col. 7	–	B.52.15	B.52.19		

**Strømværdier i ampere for installationsmåder
iht. Tabel B.52.1 PVC isolation/to belastede
ledere, kobber eller aluminium. Leder
temperatur: 70°C og omgivelsestemperatur:
30°C i luft, 20°C i jord.**

Table B.52.2 – Current-carrying capacities in amperes
for methods of installation in Table B.52.1 –
PVC insulation/two loaded conductors, copper or aluminium –
Conductor temperature: 70 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground

Nominal cross-sectional area of conductor mm ²	Installation methods of Table B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Copper							
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5	22	22
2,5	19,5	18,5	24	23	27	29	28
4	26	25	32	30	36	37	38
6	34	32	41	38	46	46	48
10	46	43	57	52	63	60	64
16	61	57	76	69	85	78	83
25	80	75	101	90	112	99	110
35	99	92	125	111	138	119	132
50	119	110	151	133	168	140	156
70	151	139	192	168	213	173	192
95	182	167	232	201	258	204	230
120	210	192	269	232	299	231	261
150	240	219	300	258	344	261	293
185	273	248	341	294	392	292	331
240	321	291	400	344	461	336	382
300	367	334	458	394	530	379	427
Aluminium							
2,5	15	14,5	18,5	17,5	21	22	
4	20	19,5	25	24	28	29	
6	26	25	32	30	36	36	
10	36	33	44	41	49	47	
16	48	44	60	54	66	61	63
25	63	58	79	71	83	77	82
35	77	71	97	86	103	93	98
50	93	86	118	104	125	109	117
70	118	108	150	131	160	135	145
95	142	130	181	157	195	159	173
120	164	150	210	181	226	180	200
150	189	172	234	201	261	204	224
185	215	195	266	230	298	228	255
240	252	229	312	269	352	262	298
300	289	263	358	308	406	296	336

NOTE In columns 3, 5, 6, 7 and 8, circular conductors are assumed for sizes up to and including 16 mm². Values for larger sizes relate to shaped conductors and may safely be applied to circular conductors.



Korrektionsfaktor for omgivende lufttemperaturer forskellig fra 30°C for anvendelse på strømværdier for kabler i luft

Table B.52.14 – Correction factor for ambient air temperatures other than 30 °C to be applied to the current-carrying capacities for cables in the air

Ambient temperature ^a °C	Insulation			
	PVC	XLPE and EPR	Mineral ^a	
			PVC covered or bare and exposed to touch 70 °C	Bare not exposed to touch 105 °C
10	1,22	1,15	1,26	1,14
15	1,17	1,12	1,20	1,11
20	1,12	1,08	1,14	1,07
25	1,06	1,04	1,07	1,04
30	1,00	1,00	1,00	1,00
35	0,94	0,96	0,93	0,96
40	0,87	0,91	0,85	0,92
45	0,79	0,87	0,78	0,88
50	0,71	0,82	0,67	0,84
55	0,61	0,76	0,57	0,80
60	0,50	0,71	0,45	0,75
65	–	0,65	–	0,70
70	–	0,58	–	0,65
75	–	0,50	–	0,60
80	–	0,41	–	0,54
85	–	–	–	0,47
90	–	–	–	0,40
95	–	–	–	0,32

^a For higher ambient temperatures, consult the manufacturer.

Reduktionsfaktorer for en strømkreds eller en flerleder ledning eller samlet fremføring af mere end en strømkreds eller af mere end en flerleder ledning for anvendelse sammen med strømværdier.

Table B.52.17 – Reduction factors for one circuit or one multi-core cable or for a group of more than one circuit, or more than one multi-core cable, to be used with current-carrying capacities of Tables B.52.2 to B.52.13

Item	Arrangement (cables touching)	Number of circuits or multi-core cables												To be used with current-carrying capacities, reference
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Bunched in air, on a surface, embedded or enclosed	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	B.52.2 to B.52.13 Methods A to F
2	Single layer on wall, floor or unperforated cable tray systems	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	No further reduction factor for more than nine circuits or multicore cables			B.52.2 to B.52.7 Method C
3	Single layer fixed directly under a wooden ceiling	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Single layer on a perforated horizontal or vertical cable tray systems	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				B.52.8 to B.52.13 Methods E and F
5	Single layer on cable ladder systems or cleats etc.,	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Ledninger dimensioneret efter Standard 60364

Valg af ledning overstrømsbeskyttet af smeltesikring

$$I_Z \cdot K_t \geq I_N \geq I_B$$

$$BG = \frac{I_B}{I_Z \cdot K_t} \text{ hvis BG er større end } 0,3 \Rightarrow K_s$$

$$I_Z \cdot K_t \cdot K_s \geq I_N \quad \text{OB}$$

Data fra tabelværdier

Tabelstrømværdi I_Z 52.2 – 52.13

Korrektion for temperatur K_t 52.14 – 52.15

Korrektion for samlet fremføring K_s 52.16 - 21

$$I_K^2 \cdot t \leq K^2 \cdot S^2 \quad \text{KB}$$

Ledninger dimensioneret efter Standard 60364

Valg af ledning
overstrømsbeskyttet af
maksimalafbryder/motorværn/
automatsikring

Data fra IEC tabelværdier

Tabelstrømværdi I_Z 52-E

Korrektion for temperatur K_t 52-F1

Korrektion for samlet fremføring K_s 52-G1

Vær opmærksom på belastningens indkoblingsstrøm, når der vælges type. F.eks. vil en startstrøm fra en stor motor have en største øjebliksværdi på ca. 12 gange motorens fuldlaststrøm

$$I_Z \cdot K_t \geq I_r \geq I_B$$

OB

$$BG = \frac{I_B}{I_Z \cdot K_t} \text{ hvis BG er større end } 0,3 \Rightarrow K_s$$

$$I_Z \cdot K_t \cdot K_s \geq I_r$$

$$I_K^2 \cdot t \leq K^2 \cdot S^2$$

KB

Ved kortslutningskontrollen anvendes det af fabrikanten oplyste jouleintegral bestemt ud værste kortslutningsstrøm

Koordinering af overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse

- 435.1 Beskyttelse med et enkelt udstyr

Et beskyttelsesudstyr, der giver beskyttelse med overbelastning og kortslutningsstrømme, skal opfylde kravene i 433 og 434

Ovenstående betyder at det skal verificeres om et kabel er kortslutningsbeskyttet, selvom det i forvejen er overbelastningsbeskyttet.



Mindste leder tværsnit

Tabel 52.2 – Lederes mindste tværsnit

Type af ledningssystem		Strømkredsens anvendelse	Leder	
			Materiale	Tværsnit mm ²
Faste installationer	Kabler og isolerede ledere	Effekt- og belysningskredse	Kobber	1,5
			Aluminium	For at koordinere med kabel-standard IEC 60228 (10 mm ²) (se note 1)
		Signal- og styrekredse	Kobber	0,5 (se note 2)
	Blottede ledere	Effektkredse	Kobber	10
			Aluminium	16
		Signal- og styrekredse	Kobber	4
Forbindelse med bøjelige isolerede ledere og kabler		Til et bestemt apparat	Kobber	Som angivet i den relevante IEC-standard
		Til andre anvendelser		0,75 ^a
		Kredse ved ekstra lav spænding til særlige anvendelser		0,75

NOTE 1 – Klemmer til afslutning af aluminiumledere bør afprøves og godkendes til denne bestemte anvendelse.

NOTE 2 – I signal- og styrekredse til elektronisk udstyr er et mindste tværsnit på 0,1 mm² tilladt.

NOTE 3 – For særlige krav til ELV-belysning, se IEC 60364-7-715.

NOTE 4 – I Storbritannien er 1,0-mm²-kabler tilladt til belysningskredse.

NOTE 5 – I Storbritannien er 1,0-mm²-kobberkabler tilladt til faste installationer, hvor der anvendes kabler og isolerede ledere til effekt- og belysningskredse.

^a For bøjelige flerlederkabler med 7 eller flere ledere, gælder NOTE 2.

Spændingsfald

Højest tilladte spændingsfald

Spændingsfaldet mellem installationens forsyningspunkt og et tilslutningssted må ikke overstige værdierne i tabel G.52.1, udtrykt med hensyn til værdien af den nominelle spænding i installationen.

Tabel G.52.1 – Spændingsfald

Installationstype	Belysning %	Anden anvendelse %
A – Lavspændingsinstallationer forsynet direkte fra offentligt forsyningsystem	3	5
B – Lavspændingssystem forsynet fra privat lavspændingsforsyning ^a	6	8
^a Det anbefales, at spændingsfald inden for grupper så vidt muligt ikke overstiger de værdier, der er angivet under installationstype A. Når hovedledningssystemet i installationerne er længere end 100 m, kan disse spændingsfald øges med 0,005 % pr. meter ud over 100 m, dog højst med 0,5 %. Spændingsfaldet fastsættes ud fra strømforbrugende materiels behov, og der anvendes samtidighedsfaktorer, hvor det er relevant, eller ud fra værdierne af strømkredsens dimensioneringsstrøm.		

NOTE 1 – Et højere spændingsfald kan accepteres

- for motorer i startperioder
- for andet materiel med høj indkoblingsstrøm

forudsat at det sikres, at spændingsvariationerne forbliver inden for de grænser, der er specificeret i den relevante produktstandard.

NOTE 2 – Følgende midlertidige forhold er undtaget:

- spændingstransienter
- spændingsvariation som følge af unormal drift.

Bliver 75 % reglen bibeholdt ?

- Mulighed for en opdatering af den danske SNC til tabel C.52.3 i HD 60364-5-52 .

I Danmark gælder følgende: Hvor strømmen i en strømkreds med samlet fremføring ikke overstiger 70 % af strømværdien i tabel C.52.3, ganget med en korrektionsfaktor for omgivelsestemperatur, er følgende tilladt:

- Det er ikke nødvendigt at gange strømværdien for strømkredsen med en reduktionsfaktor for samlet fremføring.
- Strømkredsen tælles ikke sammen med andre strømkredse, når antallet af strømkredse tælles for bestemmelse af reduktionsfaktoren.

Hvor strømmen i alle strømkredse i en samlet fremføring ikke overstiger 75 % af strømværdien i tabel C.52.3, ganget med en korrektionsfaktor for omgivelsestemperatur, er yderligere reduktion ikke nødvendig.